

Maria Eduarda de Albuquerque Alves, 3º semestre Engenharia de Software, RA: 825147649

Aula invertida: Pesquisar o seguinte tema:

Sensores de posição; Sensores de proximidade capacitivo e magnético; Transformador: Linear; Diferencial Variável-LVDT e Diferencial Rotacional Variável- RVDT; Syncro; Encoder; Ultrassônico; Resolvers; e Sensores de Presença, Posição e Potenciométricos.

Mergulhando no LVDT e RVDT

LVDT (Linear): Possui uma bobina primária (central) e duas secundárias (laterais).

Funcionamento: Quando o núcleo está no centro (nulo), o acoplamento magnético com as duas secundárias é igual. Se o núcleo se move para a esquerda, a tensão na secundária 1 aumenta e na 2 diminui.

Aplicação: Medição de espessura de chapas, calibração de máquinas-ferramenta e servoválvulas hidráulicas em aviões.

RVDT (Rotativo): É a versão "dobrada" do LVDT. O núcleo ferromagnético tem formato de came (ou asa) e gira para alterar o fluxo magnético entre as bobinas.

Aplicação: Medição do ângulo de pedais de acelerador em veículos pesados ou posição de superfícies de controle de voo (flaps).

Encoders: O "Cérebro" do Movimento Digital

Enquanto o LVDT é analógico, o Encoder é o rei do mundo digital (binário).

Incremental: Funciona como um cronômetro. Ele conta "passos". Se você desligar a máquina e mover o eixo, ao ligar, ele não saberá onde está (precisa de um sinal de *Home* ou *Reset*).

Absoluto: Funciona como um relógio de ponteiro. Cada posição do disco tem um código único (geralmente em **Código Gray**). Mesmo sem energia, ele "sabe" exatamente em que ângulo está.

Resolvers e Synchros: Robustez Militar

Estes sensores parecem pequenos motores elétricos. Eles não usam eletrônica interna (como os encoders ópticos), o que os torna imunes a radiação, altas temperaturas e vibrações extremas.

Resolver: Usa um sinal de referência em um rotor e lê os sinais de **Seno e Cosseno** no estator. Através da trigonometria, o sistema calcula o ângulo:

Synchro: É um sistema de "transmissão de ângulo". Se você girar o eixo de um Synchro Transmissor, o eixo do Synchro Receptor (que pode estar a metros de distância) girará exatamente na mesma proporção. Muito usado em sistemas de radar antigos e navios.

Sensores de Proximidade: Capacitivo vs. Magnético

Capacitivo: Ele cria um campo eletrostático. Quando um objeto se aproxima, ele altera a **constante dielétrica** do meio, aumentando a capacitância do sensor.

- **Truque de mestre:** Ele consegue "ver através" de paredes não metálicas. Pode detectar o nível de leite dentro de uma caixa de papelão, por exemplo.

Magnético (Efeito Hall ou Reed Switch):

- **Reed Switch:** Duas lâminas metálicas dentro de um vidro que se encostam na presença de um ímã. É simples e barato.
- **Efeito Hall:** Um semicondutor que gera uma pequena tensão quando atravessado por um campo magnético. É muito mais rápido e durável que o Reed Switch, pois não tem partes móveis.

Sensores Potenciométricos

São basicamente resistores variáveis. Embora pareçam simples demais, são usados em larga escala porque o sinal de saída é uma tensão direta (0 a 10V, por exemplo), sem necessidade de conversores complexos.

- **Linear:** Um trilho reto.
- **Rotativo:** Como o botão de volume de um rádio antigo.

Qual desses grupos de sensores mais te interessa para um projeto ou estudo específico?

- Aplicações em robótica
- Manutenção industrial pesada
- Cálculo de erro e precisão
- Circuitos de interface elétrica

Sensor Ultrassônico

- **Cálculo da Distância:** O sensor mede o tempo (t) que a onda leva para ir e voltar. Sabendo a velocidade do som.
- **Cuidado:** Mudanças de temperatura no ar alteram a velocidade do som, o que pode causar erros de leitura se o sensor não tiver compensação térmica.

Referências Bibliográficas:

Brasil Escola / Mundo Educação: Eletromagnetismo. Disponível em:

<https://brasilecola.uol.com.br/fisica/eletromagnetismo.htm>

Acesso em: 14 mar. 2026.

TE Connectivity / Schaevitz: Pioneiros e principais fabricantes de LVDTs. Disponível em:

<https://www.te.com/pt/products/sensors/position-sensors/lvdt-sensors/digital-lvdt-position-sensors.html>

Acesso em: 15 mar. 2026.